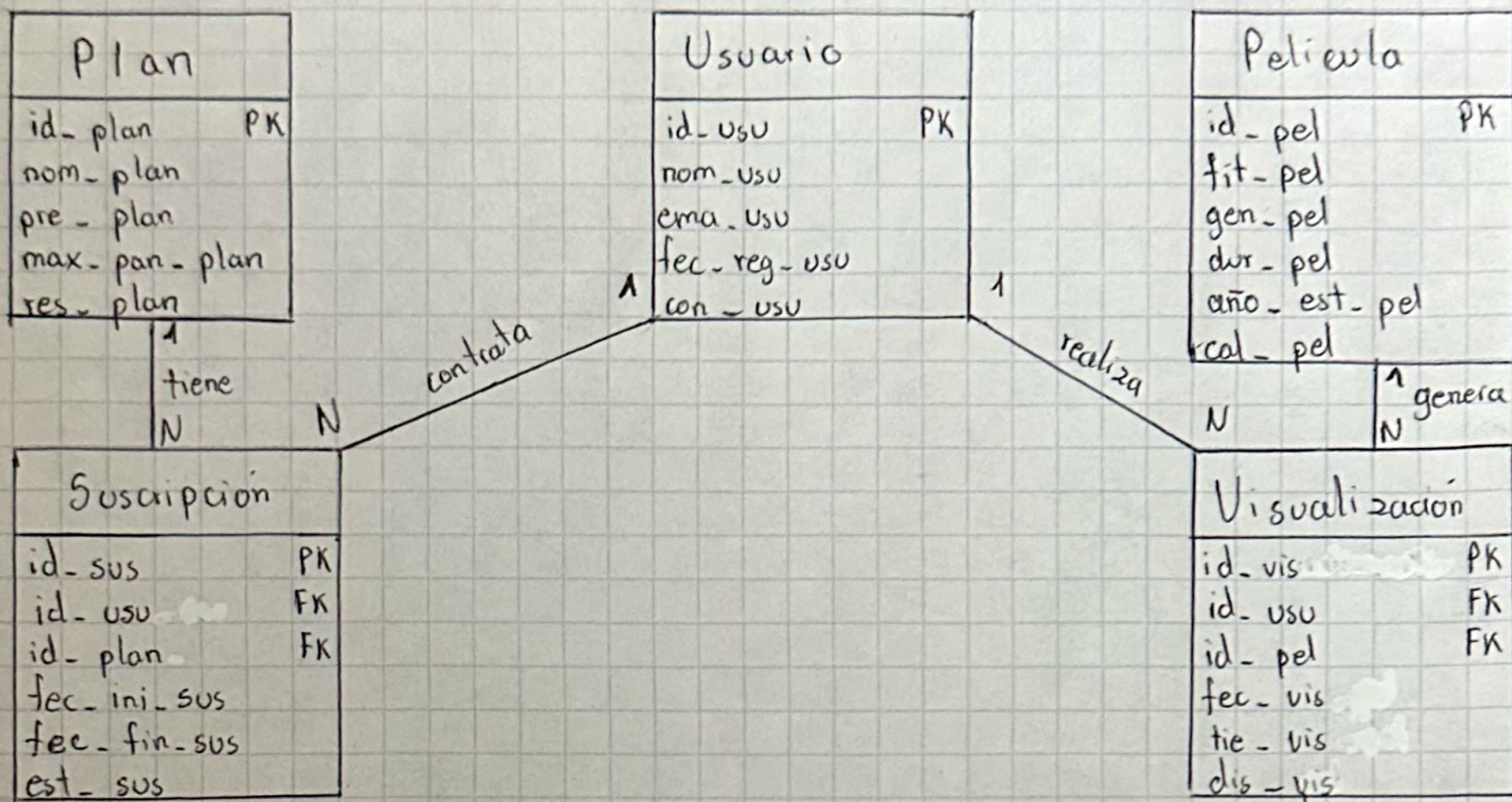


Diego Tones Base de datos

Plataforma Streaming

1- Modelo lógico simplificado



Parte 1

El tiempo de escribir aumenta a medida que se escribe!

2- Implementar CREATE TABLE

CREATE TABLE PLAN (

```
id-plan NUMBER PRIMARY KEY
nom-plan VARCHAR(80) NOT NULL,
pre-plan NUMBER(5, 2) CHECK (pre-plan >= 0),
max-pun-plan NUMBER CHECK (max-pun-plan > 0),
res-plan VARCHAR(20) NOT NULL
);
```

CREATE TABLE USUARIO (

```
id-usu NUMBER PRIMARY KEY,
nom-usu VARCHAR2(50) NOT NULL,
ema-usu VARCHAR2(50) UNIQUE NOT NULL,
fec-reg-usu DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
con-usu VARCHAR2(20) NOT NULL
);
```

CREATE TABLE PELICULA (

```
id-pel NUMBER PRIMARY KEY,
tit-pel VARCHAR2(50) NOT NULL,
gen-pel VARCHAR2(20) NOT NULL,
dur-pel NUMBER CHECK (dur-pel > 0),
año-est-pel NUMBER CHECK (año-est-pel > 1800),
cal-pel VARCHAR(10)
);
```

CREATE TABLE SUSCRIPCION (

```
id-sus NUMBER PRIMARY KEY,
id-usu NUMBER NOT NULL,
id-plan NUMBER NOT NULL,
fec-ini-sus DATE NOT NULL,
fec-fin-sus DATE,
estado VARCHAR(20) CHECK (estado IN ('ACTIVA', 'INACTIVA', 'CANCELADA'))
);
```

-- Implementación de FK con RESTRICT

```
CONSTRAINT fk-sus-usu FOREIGN KEY (id-usu) REFERENCES
USUARIO (id-usu),
CONSTRAINT fk-sus-plan FOREIGN KEY (id-plan) REFERENCES
PLAN (id-plan)
);
```


"El deseo de escribir aumenta a medida que se escribe"

Hoy día

```
CREATE TABLE VISUALIZACION (
  id-vis NUMBER PRIMARY KEY,
  id-usu NUMBER NOT NULL,
  id-pel NUMBER NOT NULL,
  fec-vis DATE NOT NULL,
  tie-vis NUMBER CHECK (tie-vis >= 0),
  dis-vis VARCHAR (50),
```

- Implementación de FK con RESTRICT

```
CONSTRAINT fk-vis-usu FOREIGN KEY (id-usu) REFERENCES
USUARIO (id-usu),
CONSTRAINT fk-vis-pel FOREIGN KEY (id-pel) REFERENCES
PELICULA (id-pel)
```

);

Parte 2

-- INSERTS Tabla PLAN

```
INSERT INTO PLAN (id-plan, nom-plan, pre-plan, max-pun-plan, res-plan)
VALUES (101, 'Básico', 5.99, 1, '720p');
```

```
INSERT INTO PLAN (id-plan, nom-plan, pre-plan, max-pun-plan, res-plan)
VALUES (102, 'Premium', 15.99, 4, '4K Ultra HD');
```

-- INSERTS Tabla USUARIO

```
INSERT INTO USUARIO (id-usu, nom-usu, ema-usu, fec-reg-usu, con-usu)
VALUES (1, 'Diego Torres', 'dstc203@gmail.com', SYSDATE, 'hash_abc');
```

```
INSERT INTO USUARIO (id-usu, nom-usu, ema-usu, fec-reg-usu, con-usu)
VALUES (2, 'Luz Calaña', 'lact977@gmail.com', SYSDATE, '14a1sa16a');
```

-- INSERTS Tabla PELICULA

```
INSERT INTO PELICULA (id-pel, tit-pel, gen-pel, dur-pel, año-pel, cal-pel)
VALUES (1001, 'El bueno, el malo y el feo', 'Western', 161, 1966, 'B15');
```

```
INSERT INTO PELICULA (id-pel, tit-pel, gen-pel, dur-pel, año-pel, cal-pel)
VALUES (1002, 'El viaje de Chihiro', 'Animación', 125, 2001, 'A');
```


"El deseo de escribir aumenta a medida que se escribe"

Moneda

3-- INSERTS tabla SUSCRIPCION

```
INSERT INTO SUSCRIPCION (id-sus, id-usu, id-plan, fec-ini-sus, fec-fin-sus, est-sus) VALUES (601, 1, 102, SYSDATE - 30, SYSDATE + 30, 'ACTIVA');
```

-- INSERTS tabla VISUALIZACION

```
INSERT INTO VISUALIZACION (id-vis, id-usu, id-pel, fec-vis, fie-vis, dis-vis) VALUES (9001, 1, 1001, SYSDATE - 2, 120, 'Meta Quest 3');
```

```
INSERT INTO VISUALIZACION (id-vis, id-usu, id-pel, fec-vis, fie-vis, dis-vis) VALUES (9002, 2, 1002, SYSDATE - 1, 45, 'SMART TV');
```

2- Provocar ORA-02291

```
INSERT INTO SUSCRIPCION (id-sus, id-usu, id-plan, fec-ini-sus, fec-fin-sus, est-sus) VALUES (602, 999, 101, SYSDATE, 'ACTIVA');
```

Esto falla porque no existe un usuario con id-usu '999'

3- Aplicar UPDATE seguro

```
UPDATE PLAN  
SET pre-plan = 6,99  
WHERE id-plan = 101;
```

Actualización segura del precio del plan 'Basico'

4- Analizar DELETE con integridad referencial

```
DELETE FROM USUARIO  
WHERE id-usu = 1;
```

Intento borrar a Diego Torres (id-usu = 1)
Esto fallará porque este usuario ya tiene una suscripción (id 601) y una visualización (id 9001) asociadas
La base de datos restringe el borrado para mantener la consistencia de los datos

Parte 3

Consulta con

1- IN

```
SELECT nom-plan, pre-plan, res-plan  
FROM PLAN  
WHERE res-plan IN ('1080p', '4K Ultra HD');
```

2- LIKE

```
SELECT tit-pel, gen-pel, cal-pel  
FROM PELICULA  
WHERE tit-pel LIKE 'E1%';
```

3- Between

```
SELECT tit-pel, año-est-pel  
FROM PELICULA  
WHERE año-est-pel BETWEEN 2000 AND 2026;
```

4- MAX o AVG

```
SELECT AVG(dur-pel) AS dur-promedio-total  
FROM PELICULA;
```

5- JOIN

```
SELECT u.nom, p.tit, v.dis, v.fec-vis  
FROM USUARIO u  
JOIN VISUALIZACION v ON u.id-usu = v.id-usu  
JOIN PELICULA p ON v.id-pel = p.id-pel;
```